

САА - Упражнение 3 Решени задачи (Лаб_3_Решени задачи)

Задача 21*

Съставете алгоритъм и напишете програма, която намира броя на двойките елементи симетрични на главния диагонал на двумерен масив, в които елементът над главния диагонал е по-малък от елементът под главния диагонал. Например, следните двойки от елементи са симетрични спрямо главния диагонал: a_{10} и a_{01} ; a_{20} и a_{02} ; a_{21} и a_{12} ; a_{30} и a_{03} и т.н.

```
a00 a01 a02 a03
a10 a11 a12 a13
a20 a21 a22 a23
a30 a31 a32 a33
```

```
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
using namespace std;
#define N 3
#define M 3

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    int i, j, arr[N][M], k=0;
    for(i=0; i<N; i++)
        for(j=0; j<M; j++)
        {
            cout << "arr[" << i << "][" << j << "] = ";
            cin >> arr[i][j];
        }

    for(i=0; i<N-1; i++)
        for(j=i+1; j<M; j++)
            if(arr[i][j] < arr[j][i])
                k++;
    cout << "k = " << k << "\n";
    return 0;
}
```

Задача 24*

Съставете алгоритъм и напишете програма за преобразуване на цяло десетично положително число в двоично чрез рекурсивна функция.

```
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
using namespace std;

void dec_byn(int a)
{
    if(a > 0)
    {
        dec_byn(a/2);
        cout << (a%2);
    }
}

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    int n;
    cout << "n(10): ";
    cin >> n;
    cout << "n(2): ";
    dec_byn(n);
    cout << "\n";
    return 0;
}
```

Задача 25*

Съставете алгоритъм и напишете програма за изчисляване на x^n (n - цяло число) чрез рекурсивна функция, съгласно следните формули:

$$x^n = x * x^{n-1}, n > 0$$

$$x^n = 1, n = 0$$

$$x^n = 1/x^{-n}, n < 0$$

```
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
using namespace std;
float x;
int n;

float stepen(float x, int n)
{
    if(n==0)
        return 1;
    else
    {
        if(n>0)
            return (x*stepen(x, n-1));
        else
            return (1/stepen(x, -n));
    }
}

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    cout << "x = ";
    cin >> x;
    cout << "n = ";
    cin >> n;
    cout << x << "^" << n << " = " << stepen(x,n) << "\n";
    return 0;
}
```

Задача 27*

Съставете алгоритъм и напишете програма за изчисляване на сумата на елементите на даден едномерен масив чрез рекурсивна функция.

```
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
using namespace std;
#define N 5
int mas[N];

int have_sum(int n)
{
    if(n>0)
        return have_sum(n-1)+ mas[n];
    else
        return mas[0];
}

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    int i;
    for (i=0;i<N;i++)
    {
        cout << "mas[" << i << "] = ";
        cin >> mas[i];
    }
    cout << "Suma = ";
    cout << have_sum(N) << endl;
    return 0;
}
```

Задача 28*

Съставете алгоритъм и напишете програма, която проверява за наличие на дадена цифра в дадено естествено число чрез рекурсивна функция.

```
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
using namespace std;

int test(int num, int dig)
{
    if(num < 1)
        return -1;
    if(num % 10 == dig)
    {
        return dig;
    }
    return test(num/10, dig);
}

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    int number;
    int digit;
    cout << "Enter number to test: ";
    cin >> number;
    cout << "Enter digit to test: ";
    cin >> digit;
    if (test(number, digit) >= 0)
        cout << "DA " << digit << endl;
    else
        cout << "NE " << endl;
    return 0;
}
```